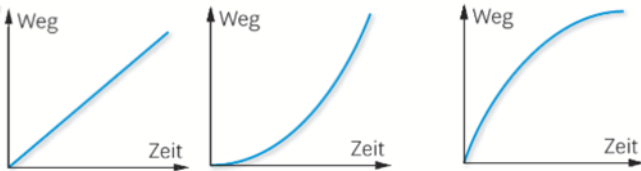


1. Die folgenden Graphen sind Weg-Zeit-Diagramme. Zeichne für jedes ein passendes Geschwindigkeits-Zeit-Diagramm:



2. Aussagen über Änderungen

Welcher der folgenden Graphen passt zu welcher Schlagzeile?

Na endlich!
Der Rückgang der Zahl der Störche verringert sich.

2

Schulentwicklung
Der Rückgang der Schülerzahlen wird dramatisch.

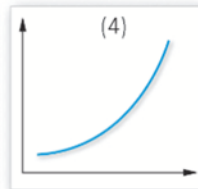
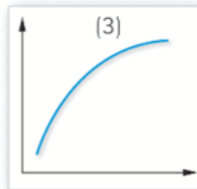
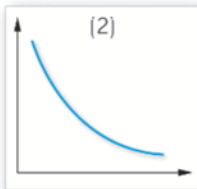
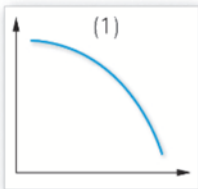
1

Klimakatastrophe
Die Temperaturen steigen immer schneller.

4

Trendwende!
Die Zunahme der Verkehrsunfälle konnte verringert werden.

3

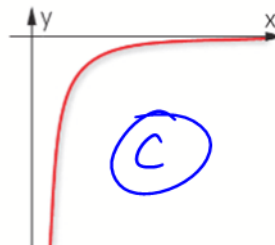
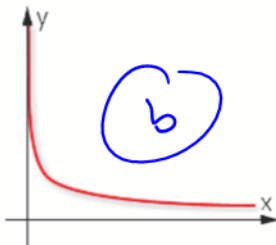
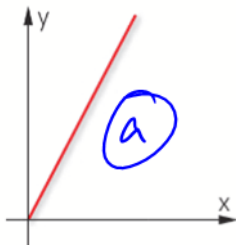


3. $f_1(x) = x^2$

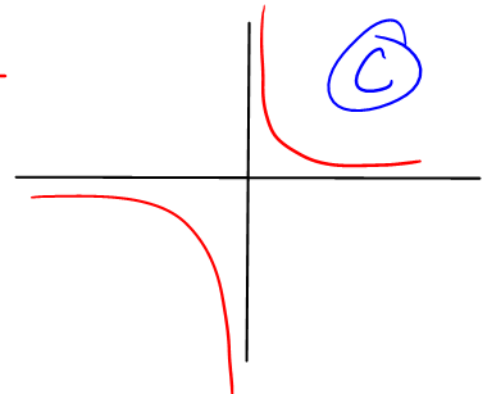
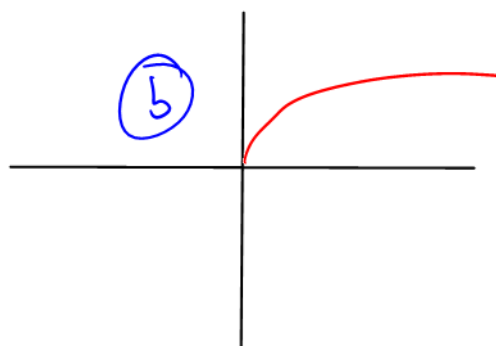
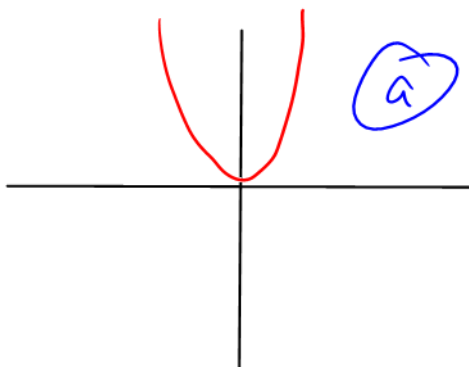
$f_2(x) = \sqrt{x}$

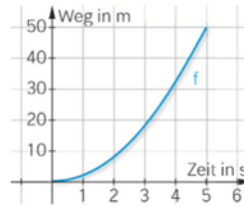
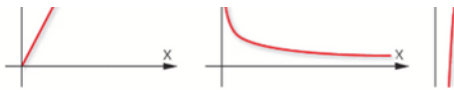
$f_3(x) = \frac{1}{x}$

- a) Skizziere frei Hand die Graphen der Funktionen.
b) Beschreibe ihr Änderungsverhalten in Worten
c) Ordne jeder Funktion den passenden Änderungsgraphen zu.



50 W





4. Ein anfahrendes Auto

Die Funktion $s(t) = 2t^2$ beschreibt das Anfahren eines Autos.

- Berechne den zurückgelegten Weg und die Durchschnittsgeschwindigkeit zwischen der zweiten und vierten Sekunde und zeichne diese Näherung in den Graphen rechts ein.
- Bestimme näherungsweise die Geschwindigkeit bei 4s.

$$a) 2 \cdot 4^2 - 2 \cdot 2^2 \rightarrow 2(4^2 - 2^2) \rightarrow \underline{\underline{24 \text{ m}}}$$

$$\frac{f(4) - f(2)}{4 - 2} = \frac{16 - 4}{2} = \underline{\underline{12 \text{ m/s}}}$$

$$b) \frac{f(x+h) - f(x)}{x+h - x} = \frac{f(4+0,0001) - f(4)}{0,0001}$$

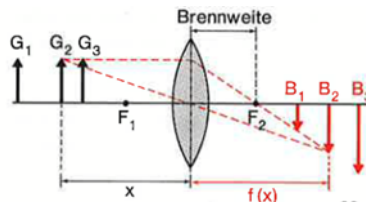
$$= \underline{\underline{16 \text{ m/s}}}$$

5. * Für die Gegenstandsweite x (in cm) und die Bildweite $f(x)$ (in cm) eines Fotoobjektives der Brennweite 5 cm gilt nach

der Linsengleichung für $x > 5$: $f(x) = \frac{5x}{x - 5}$

Wie verändert sich die Bildweite $f(x)$, wenn man x vergrößert?

Berechne die Bildweiten $f(6)$, $f(7)$, ... $f(10)$. Was erwartest du für $f(100)$, $f(1000)$...?



6. Wie verhalten sich die Funktionen für $x \rightarrow +\infty$ ($x \rightarrow -\infty$)?

a) $f(x) = \frac{4}{(x+2)^2}$

b) $f(x) = \frac{4x-1}{2x+3}$

c) $f(x) = \frac{x^3+2}{x^2-1}$

d) $f(x) = \frac{1-2^x}{2^x}$

b) $f(x) = 2^{-x} \cos(x)$

c) $f(x) = \frac{1}{\sin(x)}$

a) $\frac{4}{x^2+4x+4} \rightarrow \text{Konvergiert gegen } 0 / -\infty \rightarrow 0$

$\hookrightarrow -\infty: \frac{4}{(-\infty+2)^2} \rightarrow \text{Konvergiert ebenfalls gegen } 0$

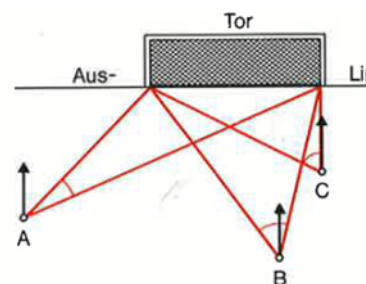
b) $\frac{4x-1}{2x+3} \rightarrow \text{Konvergiert gegen } 2 / -\infty \text{ ebenfalls}$

$\frac{2(2x+3)-7}{2x+3} \rightarrow \frac{2(2x+3)}{2x+3} - \frac{7}{2x+3} \rightarrow 2 - \frac{7}{2x+3}$
Konvergiert gegen 2

c) $\frac{x^3+2}{x^2-1} \rightarrow \infty /$

15 Grenzwerte von Funktionen für $x \rightarrow a$

8. Drei Fußballspieler A, B und C laufen wie in der Figur rechts auf die gegnerische Aus-Linie zu. Wird dabei der Einschusswinkel dieser Spieler günstiger oder schlechter? Welchem Grenzwertwinkel nähert sich der Einschusswinkel der Spieler A, B und C jeweils an?



~~9. Untersuche das Verhalten der Funktion f.~~

a) $\rightarrow \text{Ungünstiger} \rightarrow 0^\circ$

b) $\rightarrow \text{Günstiger} \rightarrow 180^\circ$

c) $\rightarrow \text{Günstiger} \rightarrow 90^\circ$

9. Untersuche das Verhalten der Funktion f .

A

B

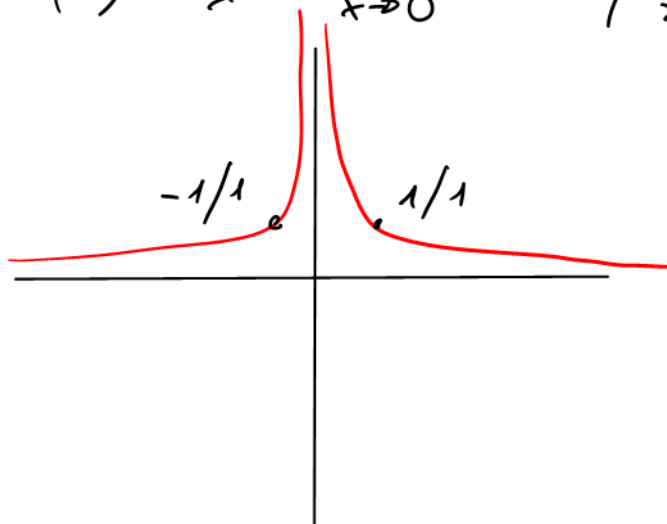
Skizziere anschliessend jeweils einen Graph von f (oder zeichne auf geogebra); vergleiche dann mit den Ergebnissen.

a) $f(x) = \frac{1}{x^2}; x \rightarrow 0 (x \rightarrow \infty; x \rightarrow -\infty)$ b) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}; x \rightarrow 0 (x \rightarrow \infty)$

c) $f(x) = \frac{1}{|x|}; x \rightarrow 0 (x \rightarrow \infty; x \rightarrow -\infty)$ d) $f(x) = \lg(x); x \rightarrow 0 (x \rightarrow \infty)$

e) $f(x) = \frac{1}{2^x - 1}; x \rightarrow 0 (x \rightarrow \infty; x \rightarrow -\infty)$ f) $f(x) = \frac{1}{\sin(x)}; x \rightarrow 0 (x \rightarrow \infty; x \rightarrow -\infty)$

a) $f(x) = \frac{1}{x^2} \quad \lim_{x \rightarrow 0} = \infty \quad / \quad \lim_{x \rightarrow \infty} = 0 \quad / \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} = 0$

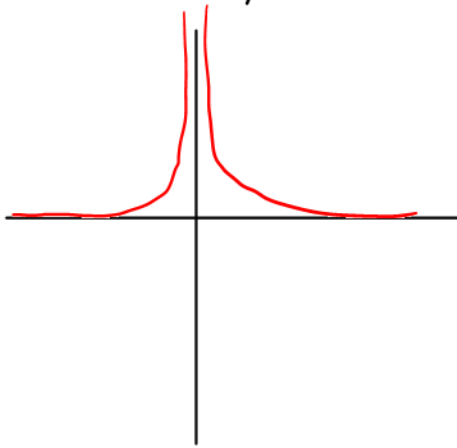


b) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}; x \rightarrow 0 = \infty \quad / \quad x \rightarrow \infty = 0$



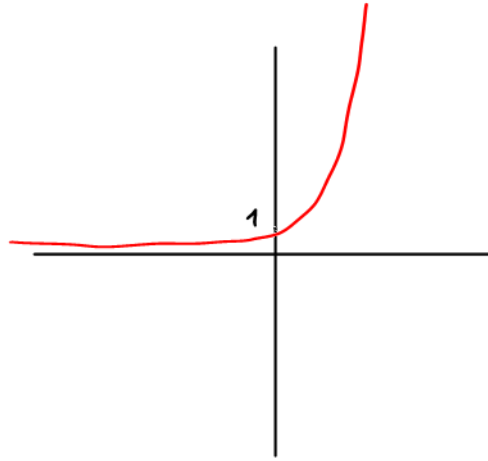
c) $f(x) = \frac{1}{|x|}; x \rightarrow 0 (x \rightarrow \infty; x \rightarrow -\infty)$

$x \rightarrow 0 = \infty / x \rightarrow \pm \infty = 0$



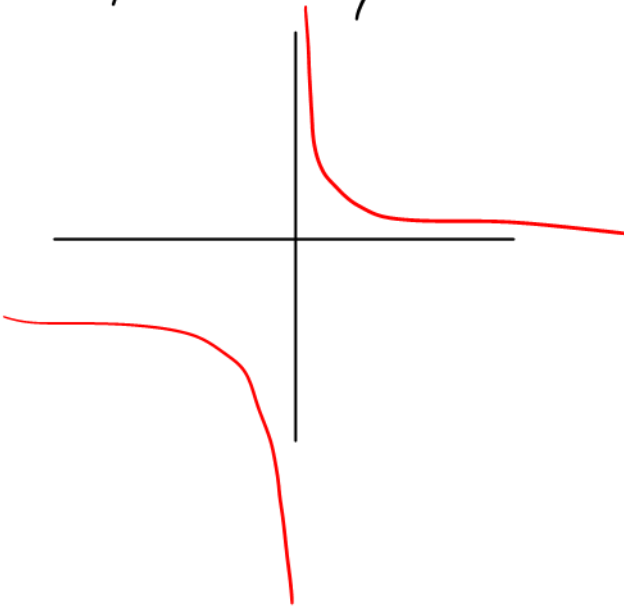
d) $f(x) = \lg(x); x \rightarrow 0 (x \rightarrow \infty)$

$x \rightarrow 0 = -\infty / x \rightarrow \infty = \infty$



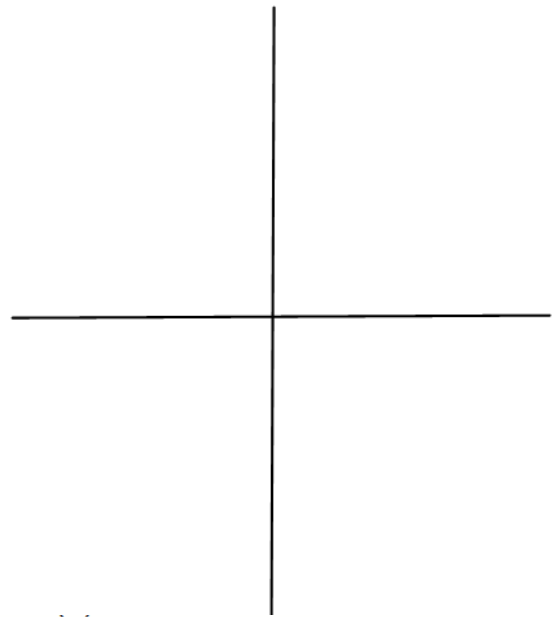
e) $f(x) = \frac{1}{2^x - 1}; x \rightarrow 0 (x \rightarrow \infty; x \rightarrow -\infty)$

$x \rightarrow 0 = \infty / x \rightarrow \infty = 0 / x \rightarrow -\infty = -1$



f) $f(x) = \frac{1}{\sin(x)}; x \rightarrow 0 (x \rightarrow \infty; x \rightarrow -\infty)$

$x \rightarrow 0 = \infty /$



10. a) Für welchen x -Wert ist die Funktion $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ nicht definiert?

b) Bestimme $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - 1)$ und $\lim_{x \rightarrow 1} (x - 1)$.

c) Berechne $f(x)$ für $x = 1.5; 1.1; 1.01; 1.001$ und für $x = 0.9; 0.95; 0.99; 0.999$. Welchen Grenzwert scheint die Funktion f für $x \rightarrow 1$ zu haben?

d) Ermittle $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ durch Termumformung.

a) $x = 1$

b) $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - 1) = 0 / \lim_{x \rightarrow 1} (x - 1) = 0$

$$c) \frac{x^2 - 1}{x - 1} \quad \begin{array}{l} x = 1.5 \rightarrow 2.5 \\ x = 1.1 \rightarrow 2.1 \\ x = 1.01 \rightarrow 2.01 \\ x = 1.001 \rightarrow 2.001 \end{array} \quad \begin{array}{l} x = 0.9 \rightarrow 1.9 \\ x = 0.99 \rightarrow 1.99 \end{array}$$

$\rightarrow$ Grenzwert : 2

$$d) \lim_{x \rightarrow 1} f(x) \rightarrow$$

$$\frac{x^2 - 1}{x - 1} \rightarrow \frac{(x+1)(x-1)}{x-1} \rightarrow x+1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} = \underline{2}$$

11. Bestimme mittels Termumformung $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$.

$$a) f(x) = \frac{x^2 - 9}{x - 3}; a = 3$$

$$b) f(x) = \frac{4x^2 - 1}{2x + 1}; a = -\frac{1}{2}$$

$$c) f(x) = \frac{3x^2 + 3x}{x + 1}; a = -1$$

$$d) f(x) = \frac{2x^2 - 32}{3x + 12}; a = -4$$

$$e) f(x) = \frac{x^2 - 6x + 9}{x - 3}; a = 3$$

$$d) f(x) = \frac{4x^2 + 4x + 1}{4x + 2}; a = -0.5$$

$$a) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3} \rightarrow \frac{(x+3)(x-3)}{x-3} \rightarrow (x+3) \rightarrow \underline{\underline{6}}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow -\frac{1}{2}} \frac{4x^2 - 1}{2x + 1} \rightarrow \frac{(2x+1)(2x-1)}{2x+1} \rightarrow (2x-1) \rightarrow \underline{\underline{0}}$$

$$c) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{3x^2 + 3x}{x + 1} \rightarrow \frac{3x(x+1)}{x+1} \rightarrow 3x \rightarrow \underline{\underline{-3}}$$

$$d) \lim_{x \rightarrow -4} \frac{2x^2 - 32}{3x + 12} \rightarrow \frac{2(x^2 - 16)}{3(x+4)} \rightarrow \frac{2(x-4)(x+4)}{3(x+4)} \\ \rightarrow \frac{2x-8}{3} \rightarrow \frac{2}{3}(x-4) \rightarrow \underline{\underline{\frac{-16}{3}}}$$

$$e) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 6x + 9}{x - 3} \rightarrow \frac{(x-3)^2}{x-3} \rightarrow (x-3) \rightarrow \underline{\underline{0}}$$

12. Die folgende Funktion f ist an der Stelle x_0 nicht definiert. Zeige, dass sie bei $x \rightarrow x_0$ trotzdem einen Grenzwert hat. Gib den Grenzwert an.

a) $f(x) = \begin{cases} 5x - 6 & \text{für } x < 2; \\ x^2 & \text{für } x > 2 \end{cases}; x_0 = 2$ b) $f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & \text{für } x < 1; \\ \lg x & \text{für } x > 1 \end{cases}; x_0 = 1$

c) $f(x) = \begin{cases} \sin(x) & \text{für } x < \frac{\pi}{4}; \\ \cos(x) & \text{für } x > \frac{\pi}{4} \end{cases}; x_0 = \frac{\pi}{4}$ d) $f(x) = \begin{cases} \cos(x) & \text{für } x < 0; \\ 2^x & \text{für } x > 0 \end{cases}; x_0 = 0$

a) $\lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x < 2}} 5x - 6 = \underline{\underline{4}} \quad x \rightarrow 2 \quad x^2 = \underline{\underline{4}}$

b) $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} x^2 - 1 = \underline{\underline{0}} \quad x \rightarrow 1 \quad \lg(x) = \underline{\underline{0}}$

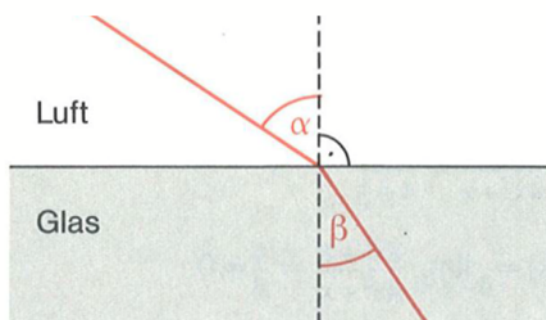
c) $\lim_{\substack{x \rightarrow \frac{\pi}{4} \\ x < \frac{\pi}{4}}} \sin(x) = \underline{\underline{\frac{\sqrt{2}}{2}}} \quad x \rightarrow \frac{\pi}{4} \quad \cos(x) = \underline{\underline{\frac{\sqrt{2}}{2}}}$

d) $\lim_{x \rightarrow 0} \cos(x) = \underline{\underline{1}} \quad x \rightarrow 0 \quad 2^x = \underline{\underline{1}}$

13. Beim Übergang von Lichtstrahlen von Luft in Glas (s. Fig. rechts) besteht zwischen dem „Einfallswinkel“ α und dem „Ausfallswinkel“ β die Beziehung

$$\sin(\beta) = \frac{2}{3} \sin(\alpha).$$

Bestimme den linksseitigen Grenzwert der Funktion $\beta = f(\alpha)$ für $\alpha \rightarrow 90^\circ$



$$f(\alpha) = \sin^{-1}\left(\frac{2}{3} \sin(\alpha)\right)$$

$$\alpha \rightarrow 90^\circ = \underline{\underline{41,08^\circ}}$$

14. Bestimme die Grenzwerte der Funktionen $u(x) = 3 + \frac{1}{x}$ und $v(x) = 3 - \frac{1}{x}$ für $x \rightarrow \infty$.

Bilde danach die Funktionen $u + v$; $u - v$; $u \cdot v$ und $u \div v$ und bestimme ihre Grenzwerte.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} 3 + \frac{1}{x} = 3 \quad / \quad \lim_{x \rightarrow \infty} 3 - \frac{1}{x} = 3$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (u + v) = \underline{\underline{6}} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} (u - v) = \underline{\underline{0}}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (u \cdot v) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x+1}{x} \cdot \frac{3x-1}{x} \right)$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{9x^2+1}{x^2} \right) \rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{9x^2}{x^2} + \frac{1}{x^2} \right)$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \left(9 + \frac{1}{x^2} \right) = \underline{\underline{9}}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x + \frac{1}{x}}{3x - \frac{1}{x}} \right) \rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{\frac{3x^2+1}{x}}{\frac{3x^2-1}{x}} \right)$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x^2+1}{\cancel{x}} \cdot \frac{\cancel{x}}{3x^2-1} \right) \rightarrow \left(\frac{3x^2+1}{3x^2-1} \right)$$

$$\rightarrow \frac{(3x-1)+2}{3x^2-1} \rightarrow 1 + \frac{2}{3x^2-1}$$

$$= \underline{\underline{1}}$$

15. Bestimme die folgenden Grenzwerte:

a) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1-x}{1+2x}$

b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5+2x^2}{x^2-3x^3}$

c) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{1-x^2}{2x+1}$

d) $\lim_{x \rightarrow 0} 2^{-x} (1+2^{2x})$

a) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1-x}{1+2x} \right) \rightarrow \frac{1(1+2x) - 3x}{1+2x} \rightarrow \frac{1+2x}{1+2x} - \frac{3x}{1+2x}$
 $\hookrightarrow 1 - \frac{3x}{1+2x} \rightarrow 1 - \frac{3}{2} = -\frac{1}{2}$

b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5+2x^2}{x^2-3x^3}$
 $\frac{\cancel{x^3} \left(\frac{5}{x^3} + \frac{2}{x} \right)}{\cancel{x^3} \left(\frac{1}{x} - 3 \right)} \rightarrow \frac{0+0}{-3}$
 $\hookrightarrow \underline{\underline{0}}$

c) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{1-x^2}{2x+1}$
 $\hookrightarrow \frac{-3}{-3}$
 $\hookrightarrow \underline{\underline{1}}$

d) $\lim_{x \rightarrow 0} 2^{-x} (1+2^{2x})$
 $1 \left(1+2^{2x} \right)$
 $\underline{\underline{2}}$

16. Bestimme die folgenden Grenzwerte:

a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x-1}{1+5x}$

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3-x^2}{1+2x^2}$

c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} 3 \cdot \frac{1+2x}{2-x}$

d) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2(1+3x^2)}{5x^2-1}$

e) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{x^2+1}$

f) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x(1+x)}{x^3+1}$

g) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3^x}{1-3^x}$

h) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4+2 \cdot 5^x}{5^x+3^{-x}}$

a) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x-1}{1+5x}$

$$\frac{2(1+5x)-8x-3}{1+5x} \rightarrow 2 - \frac{8x+3}{1+5x} \rightarrow \underline{\underline{\frac{2}{5}}}$$

b) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3-x^2}{1+2x^2} \rightarrow \frac{x^2 \left(\frac{3}{x^2} - 1 \right)}{x^2 \left(\frac{1}{x^2} + 2 \right)}$

$$\hookrightarrow \frac{0-1}{0+2} \rightarrow \underline{\underline{-\frac{1}{2}}}$$

c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} 3 \frac{1+2x}{2-x} \quad 3 \frac{x \left(\frac{1}{x} + 2 \right)}{x \left(\frac{2}{x} - 1 \right)}$

$$\hookrightarrow 3 \frac{2}{-1} \rightarrow \underline{\underline{-6}}$$

d) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2(1+3x^2)}{5x^2-1}$

$$2 \frac{x^2 \left(\frac{1}{x^2} + 3 \right)}{x^2 \left(5 - \frac{1}{x^2} \right)} \rightarrow 2 \frac{3}{5} \rightarrow \underline{\underline{1.2}}$$

e) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{x^2+1}$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x(2)}{x \left(x + \frac{1}{x} \right)} \rightarrow \frac{2}{x + \frac{1}{x}} = \underline{\underline{0}}$$

$$f) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x(1+x)}{x^3+1} \quad \frac{x^2 \left(\frac{4}{x} + 4 \right)}{x^2 \left(x + \frac{1}{x^2} \right)} \rightarrow \frac{4}{x} \rightarrow \underline{\underline{0}}$$

$$g) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3^x}{1-3^x} \quad \underline{\underline{-1}}$$

$$h) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4+2 \cdot 5^x}{5^x+3^{-x}} = 2$$

17.

$$a) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1+2x}{3x-1}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow \sqrt{2}} \frac{2+\sqrt{2}x}{\sqrt{2}x-1}$$

$$c) \lim_{x \rightarrow 0} (2^{-x} + x^2)$$

$$d) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x}$$

$$e) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2^{-x}}{1+x}$$

$$f) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1+3 \cdot 2^x}{2+3^x}$$

$$g) \lim_{x \rightarrow 3} x^2(1-2^{-x})$$

$$h) \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\cos x}{1-\sin x}$$

$$a) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1+2x}{3x-1} \rightarrow \frac{3}{2} \quad b) 4$$

$$c) 1 \quad d) \frac{2}{\pi} \quad e) \frac{1}{4}$$

$$f) 2 \quad g) 9 \left(1 - \frac{1}{8} \right) \rightarrow \frac{63}{8}$$

$$h) \frac{-1}{1-0} \rightarrow -1$$

18. Untersuche das Verhalten der Funktion f

$$a) f(x) = \frac{1+2x}{1-x}; x \rightarrow 1 (x \rightarrow -\infty)$$

$$b) f(x) = \frac{1-x}{1+2x}; x \rightarrow 1 (x \rightarrow -\frac{1}{2})$$

$$c) f(x) = \frac{2-x^2}{2+x}; x \rightarrow \sqrt{2} (x \rightarrow -2)$$

$$d) f(x) = \frac{2^x}{1+x}; x \rightarrow 0 (x \rightarrow -1)$$

$$a) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1+2}{1-1} \quad f(x) \xrightarrow[x < 1]{x \rightarrow 1} = +\infty$$

$$f(x) \xrightarrow[x > 1]{x \rightarrow 1} = -\infty$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1-1}{1+2}$$

$$f(x) \xrightarrow[x > 1]{x \rightarrow 1} 0$$

$$f(x) \xrightarrow[x < 1]{x \rightarrow 1} 0$$

$$c) \lim_{x \rightarrow \sqrt{2}} \frac{2-2}{2+\sqrt{2}}$$

$$f(x) \xrightarrow[x > \sqrt{2}]{x \rightarrow \sqrt{2}} = 0$$

$$f(x) \xrightarrow[x < \sqrt{2}]{x \rightarrow \sqrt{2}} = 0$$

19.

$$a) f(x) = \frac{|x|}{x+1}; x \rightarrow +\infty (x \rightarrow -\infty; x \rightarrow -1)$$

$$b) f(x) = \frac{1-x}{|x|}; x \rightarrow +\infty (x \rightarrow -\infty; x \rightarrow 0)$$

$$c) f(x) = \frac{\sqrt{x}}{x+1}; x \rightarrow +\infty (x \rightarrow 0; x \rightarrow 1)$$

$$d) f(x) = \frac{\sqrt{x}}{x+\sqrt{x}}; x \rightarrow +\infty (x \rightarrow 0; x \rightarrow 4)$$

$$a) \rightarrow 1$$

$$b) \rightarrow -1$$

$$c) \frac{1}{\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}} \rightarrow 0$$

$$d) \frac{1}{\sqrt{x} + 1} \rightarrow 0$$

17 * Vermischte Aufgaben

20. * $P(u|v)$ sei ein beliebiger, vom Ursprung O verschiedener Punkt auf dem Graphen der Funktion $f(x) = x^5 + 0.5x$. Berechne die Steigung m der Strecke $\overline{OP}$ in Abhängigkeit von u sowie $\lim_{u \rightarrow 0} m$. Was besagt das Ergebnis für den Graphen von f ?

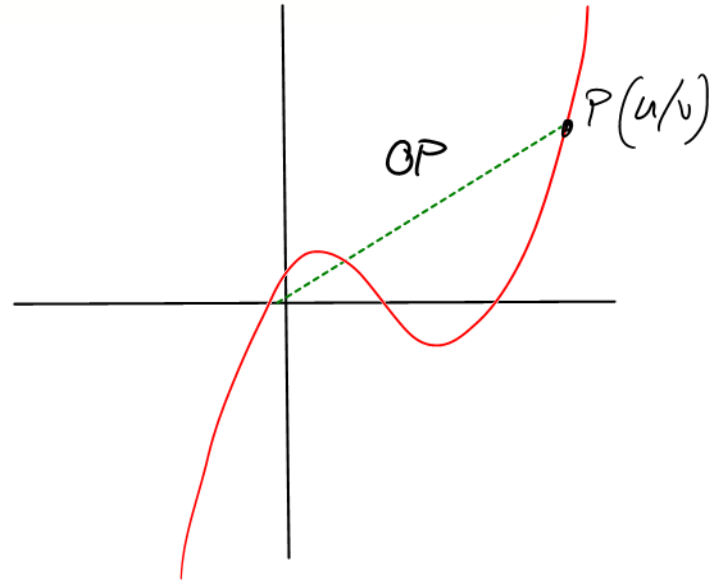
$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}$$

$$\rightarrow m = \frac{-y_2}{-x_2} = \frac{-v}{-u} = \frac{v}{u}$$

$$m = \frac{u^5 + \frac{1}{2}u}{u}$$

$$\hookrightarrow \lim_{u \rightarrow 0} \frac{u^5 + \frac{1}{2}u}{u} \rightarrow \lim_{u \rightarrow 0} \frac{u^4 + \frac{1}{2}}{1} \rightarrow \underline{\underline{\frac{1}{2}}}$$

$\hookrightarrow$ Steigung am Ursprung ist $\frac{1}{2}$



21. * Eine Geradenschar ist gegeben durch $g_t(x) = \frac{4(t-3)}{t^2-3t}x + 4$.

- Zeichne die Geraden für $t = 1; -1; 2; 5; -5$ in ein Koordinatensystem ein. Für welche beiden Werte t_1 und t_2 gibt es keine Geraden?
- Untersuche, ob es für $t \rightarrow t_1$ bzw. für $t \rightarrow t_2$ Grenzgeraden gibt.

a) keine Geraden wenn $t^2 - 3t = 0$

$$t^2 - 3t = 0$$

$$t(t-3) = 0$$

$$t_1 = 0$$

$$t_2 = 3$$

$$b) \quad f(x) = \frac{4(t-3)}{t^2-3t} x + 4$$

$$u_{f(x)} = \frac{4(t-3)}{t(t-3)} \rightarrow \frac{4}{t}$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{4}{t} = \underline{\quad \infty \quad} \rightarrow \text{Keine Grenzgerade}$$

$$\lim_{t \rightarrow 3} \frac{4}{t} = \frac{4}{3} \rightarrow \frac{4}{3}x + 4$$

